1. (0,9 баллов)

Реактивный самолет летит со скоростью $V_0 = 720$ км/час. С некоторого момента самолет движется с ускорением в течение $t = 10$ с и в последнюю секунду проходит путь S=295 м. Определите конечную скорость V самолета.

A) 240 м/с B) 250 м/с C) 280 м/с D) 300 м/с

2. (0,9 баллов)

Вычислите работу, совершаемую при равноускоренном подъёме груза массой 100 кг на высоту 4 м за время 2 с. Ускорение силы тяжести 9,81 $м/с^2$.

A) 4500 Дж B) 4720 Дж C) 5020 Дж D) 5200 Дж

3. (0,9 баллов)

Пуля массой m, летящая горизонтально, попадает в центр бруска массой 10 m, висящий неподвижно на нити, и застревает в нем. Во сколько раз кинетическая энергия пули перед ударом превышает кинетическую энергию бруска с пулей сразу после удара?

A) 11 раз B) 10 раз C) 121 раз D) 100 раз

4. (0,9 баллов)

Космическая станция движется вокруг Земли по орбите радиусом $8 \cdot 10^6$ м. Чему приблизительно равна сила тяжести, действующая на космонавта массой 80 кг, в этой станции? Гравитационная постоянная $6{,}67 \cdot 10^{-11}$ $Н \cdot м^2/кг^2$. Масса Земли $6 \cdot 10^{24}$ кг. Ускорение свободного падения на поверхности Земли считать равным 10 $м/с^2$.

A) 0 B) 50 Н C) 80 Н D) 500 Н

5. (0,9 баллов)

Точка совершает гармонические колебания по закону $x = 3\cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{8}\right)$ м. Определите максимальное ускорение точки.

A) 7,4 $м/с^2$ B) 7,6 $м/с^2$ C) 7,8 $м/с^2$ D) 8,0 $м/с^2$

6. (0,9 баллов)

В цилиндре под поршнем находится некоторая масса водорода при температуре 300 К, занимающая при давлении 0,1 МПа объем 6 л. На сколько изменится температура водорода, если при неизменном давлении совершена работа по сжатию, равная 50 Дж?

A) 25 К B) 20 К C) 15 К D) 10 К

7. (0,9 баллов)

Какова энергия электрического поля конденсатора электроемкостью 20 мкФ при напряжении 10 В?

A) $2 \cdot 10^{-4}$ Дж B) $1 \cdot 10^{-4}$ Дж C) $2 \cdot 10^{-3}$ Дж D) $1 \cdot 10^{-3}$ Дж

8. (0,9 баллов)

Площадь пластины плоского воздушного конденсатора 60 $см^2$, заряд конденсатора 1 нКл, разность потенциалов между его пластинами 90 В. Определите расстояние между пластинами конденсатора. Электрическая постоянная $8{,}85 \cdot 10^{-12}$ Ф/м.

A) 3,9 мм B) 4,2 мм C) 4,8 мм D) 5,1 мм

9. (0,9 баллов)

Аккумулятор с внутренним сопротивлением $r = 0{,}08$ Ом при силе тока $I_1 = 4$ А отдает во внешнюю цепь мощность $P_1 = 8$ Вт. Какую мощность P_2 отдаст он во внешнюю цепь при силе тока $I_2 = 6$ А?

A) 16 Вт B) 12 Вт C) 6 Вт D) 11 Вт

10. (0,9 баллов)

Длина световой волны в среде равна $5 \cdot 10^{-7}$ м, а частота $5 \cdot 10^{14}$ Гц. Чему равен абсолютный показатель преломления среды?

A) 1,5 B) 1,25 C) 1,2 D) 1,15

11. (1,5 балла)

Шарик массы m, подвешенный на нити, качается в вертикальной плоскости так, что его ускорения в крайнем и нижнем положениях равны друг другу. Чему равна сила натяжения нити в нижнем положении, если угол отклонения нити в крайнем положении равен α? Ускорение свободного падения g.

A) $mg(1 - \cos\alpha)$ B) $mg(1 - \sin\alpha)$ C) $mg(1 + \sin\alpha)$ D) $mg(1 + \cos\alpha)$

12. (1,5 балла)

Трамвай массой 20 т проходит с одинаковой скоростью по двум участкам пути – выпуклому и вогнутому (с одинаковым радиусом 100 м), развивая при этом одинаковую механическую мощность 25 кВт. На вогнутом участке сила давления трамвая на рельсы на $4 \cdot 10^4$ Н больше, чем на выпуклом. Какова сила тяги двигателя трамвая?

A) 2 000 Н B) 2 500 Н C) 3 000 Н D) 3 500 Н

13. (1,5 балла)

Маятник отклоняют в горизонтальное положение и отпускают. При каком угле α с вертикалью сила натяжения нити будет равна по величине действующей на маятник силе тяжести? Маятник считайте математическим.

A) $\alpha = \arcsin(1/2)$ B) $\alpha = \arccos(1/2)$ C) $\alpha = \arcsin(1/3)$ D) $\alpha = \arccos(1/3)$

14. (1,5 балла)

Пуля, летящая со скоростью 400 м/с, ударяется в земляной вал и проникает в него на глубину 36 см. Чему будет равна скорость пули к моменту, когда пуля пройдет 99 % своего пути?

A) 40 м/с B) 32 м/с C) 4 м/с D) 16 м/с

15. (1,5 балла)

Полый шар, отлитый из чугуна, плавает в воде, погрузившись ровно наполовину. Найдите объем V внутренней полости шара, если масса шара $m = 50$ кг. Плотность чугуна 7,8 г/см^3, а воды 1 г/см^3.

A) 85,1 дм^3 B) 93,6 дм^3 C) 95,7 дм^3 D) 89,8 дм^3

16. (1,5 балла)

Конденсатор емкостью 1 мФ при напряжении 1,2 кВ применяют для импульсной контактной сварки медной проволоки. Найдите среднюю полезную мощность разряда, если он длится 1 мкс. КПД установки 4 %.

A) 28,8 МВт B) 21,6 МВт C) 14,4 МВт D) 10,8 МВт

17. (1,5 балла)

Определите ток короткого замыкания аккумулятора, если при внешнем сопротивлении $R_1 = 50$ Ом ток в цепи $I_1 = 0{,}2$ А, а при $R_2 = 110$ Ом ток $I_2 = 0{,}1$ А.

A) 9,6 A B) 4,8 A C) 2,4 A D) 1,2 A

18. (1,5 балла)

Когда предмет расположен на расстоянии $d_1 = 10$ см от центра линзы, то линейное увеличение $\Gamma_1 = 2$. Определите линейное увеличение Γ_2, когда предмет расположен на расстоянии $d_2 = 30$ см.

A) $2/3$ B) $2/7$ C) $2/5$ D) $1/3$

19. (1,5 балла)

Чему равна разность фаз точек волны, отстоящих друг от друга на расстоянии 50 см, если волна распространяется со скоростью 6 м/с при частоте 3 Гц?

A) $2\pi/3$ B) $\pi/3$ C) $\pi/4$ D) $\pi/2$

20. (1,5 балла)

Масса m идеального газа, находящегося при температуре T, охлаждается изохорно так, что давление падает в n раз. Затем газ расширяется при постоянном давлении. В конечном состоянии его температура равна первоначальной. Определите совершенную газом работу. Молярная масса газа μ. Универсальная газовая постоянная R.

A) $\frac{n+1}{n}\frac{m}{\mu}RT$ B) $\frac{n-1}{n}\frac{m}{\mu}RT$ C) $n\frac{m}{\mu}RT$ D) $\frac{1}{n}\frac{m}{\mu}RT$

21. (2,6 баллов)

Тело брошено вертикально вверх с некоторой скоростью. В тот момент, когда оно достигло наивысшей точки, которая располагается на высоте h над землей, вслед за ним с той же самой начальной скоростью было брошено второе тело. На какой высоте тела столкнутся? Размерами тел и сопротивлением воздуха пренебречь.

22. (2,6 баллов)

Что произойдёт с уровнем воды в бассейне, если из плавающей в нём лодки бросить в воду камень?

23. (2,6 баллов)

Согласно некоторым современным теориям, гравитационная постоянная Ньютона может медленно меняться со временем. Известно, что за последние сто лет длительность календарного года изменилась не более, чем на 1 секунду (числа условные). Получить ограничение сверху на скорость изменения гравитационной постоянной G.

24. (2,6 баллов)

Вражеский корабль, следующий курсом на север, обнаружен в северо-западном направлении от позиции подводной лодки. Под каким углом к меридиану нужно направить торпеду, чтобы поразить эту цель, если скорость торпеды в 2 раза превышает скорость корабля?

25. (2,6 баллов)

Расстояние между двумя городами почтовый голубь пролетает при отсутствии ветра за t = 60 мин., а при встречном ветре за время t_2 = 75 мин. За какое время t_1 голубь преодолеет это расстояние при попутном ветре?

26. (2,6 баллов)

Два шарика подвешены рядом на тонких нерастяжимых нитях равной длины. Масса первого шарика m_1= 36 г, второго m_2=18 г. Первый шар отводят на угол α = 60° с вертикалью и отпускают. После столкновения шарики поднялись на максимальную высоту h = 20 см. Найти длину нити.

27. (2,6 баллов)

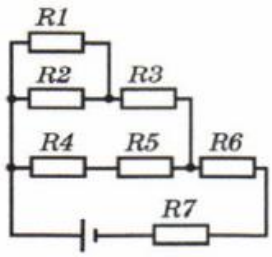
Нагреватель мощностью 50 кВт повышает температуру воды, протекающей со скоростью 1 м/с по трубе диаметром 2 см, с 15 до 35 °C. Какое количества теплоты (кДж), выделяемого нагревателем в каждую секунду, передается окружающей среде?

28. (2,6 баллов)

Два положительных точечных заряда Q и $9Q$ закреплены на расстоянии d=100 см друг от друга. Определить, на каком расстоянии от заряда Q следует поместить третий заряд на прямой, проходящей через заряды так, чтобы он находился в равновесии между ними.

29. (2,6 баллов)

Найдите силу тока в резисторе R_1 (см. рис.). Напряжение источника тока 91 В, сопротивление каждого из резисторов 35 Ом.



30. (2,6 баллов)

Пластины плоского воздушного конденсатора расположены горизонтально. Верхняя пластина сделана подвижной и удерживается в начальном состоянии на высоте h = 1 мм над нижней пластиной, которая закреплена. Конденсатор зарядили до разности потенциалов U = 1000 В, отключили от источника и освободили верхнюю пластину. Какую скорость приобретет падающая пластина к моменту соприкосновения с нижней пластиной? Масса верхней пластины m = 4,4 г, площадь каждой из пластин S = 0,01 м^2, электрическая постоянная $\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}$ Ф/м. Сопротивлением воздуха пренебречь. Ускорение свободного падения $g = 10$ м/с^2.